5 Oefeningen

1 Zijn volgende data numeriek of categorisch? Zet een kruisje in de correcte kolom.

		NUMERIEK	CATEGORISCH
a	favoriete frisdrank		✗
b	afstand school – thuis	✗	
c	merk van je smartphone		✗
d	lengte van een baby'tje	✗	
e	postnummer		✗
f	tijd om 100 m af te leggen	✗	
g	kennis van GeoGebra		✗
h	aantal sneeuwdagen per jaar	✗	
i	bloedgroep		✗
j	geboortemaand		✗

2 Wim noteerde van 18 voorbijrijdende personenwagens het merk.

RENAULT	FORD	CITROEN	RENAULT	AUDI	PORSCHE	VOLVO	RENAULT	AUDI
VOLKSWAGEN	OPEL	AUDI	FORD	VOLVO	BMW	BMW	AUDI	HYUNDAI

a Stel een frequentietabel op die dit alles weergeeft.

Renault	III
Ford	II
Citroën	I
Audi	IIII
Porsche	I
Volvo	II
Volkswagen	I
Opel	I
BMW	II
Hyundai	I

b Hoeveel keer heeft Wim een personenwagen van het merk FORD zien voorbijrijden tijdens deze periode?

Twee keer.

3 Hoeveel mensen doen aan carpoolen? Hiervoor werd een onderzoek gedaan waarbij het aantal inzittenden van 30 passerende wagens werd geteld. Dit zijn de resultaten.

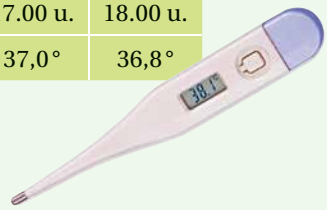
1	4	2	2	1	1	1	1	3	3
1	1	1	4	5	3	2	1	1	3
5	4	2	1	1	2	1	2	1	1

a Stel een frequentietabel op.

b Teken een staafdiagram van deze gegevens.

4 Via de app Fever Tracker ziet Simon zijn lichaamstemperatuur. Dit zijn de gegevens van de laatste 10 uur.

9.00 u.	10.00 u.	11.00 u.	12.00 u.	13.00 u.	14.00 u.	15.00 u.	16.00 u.	17.00 u.	18.00 u.
36,8°	37,0°	37,2°	38,1°	39,0°	38,7°	38,4°	38,0°	37,0°	36,8°



Teken een lijndiagram dat dit verloop van de temperatuur van Simon weergeeft.

5 Hiernaast vind je het aantal gevallen van bewezen internetfraude in België.

2019	26 068
2020	37 147
2021	39 244
2022	41 911
2023	40 040

bron: Federale Politie

a Zijn deze data numeriek of categorisch?

Numeriek

b De voornaamste bron van internetfraude is phishing.
Wat betekent phishing?

Mensen oplichten door ze via een elektronisch bericht (e-mail, sms of ander soort bericht) naar een valse site te lokken waar bankinformatie wordt gevraagd.

c Teken met ICT een passend diagram dat dit cijfermateriaal weergeeft.

d Bereken de procentuele toename van 2019 naar 2023.

$$\frac{40\,040 - 26\,068}{26\,068} \approx 53{,}60\%$$

ANTWOORD: Het aantal gevallen van internetfraude in België is tussen 2019 en 2024 gestegen met 53,60%.

6 In een klas van 23 leerlingen wordt gevraagd hoeveel uren ze per week sporten.
In deze frequentietabel zijn de resultaten weergegeven.
Bereken hoeveel uren per week gemiddeld wordt gesport door de leerlingen in deze klas.

AANTAL UREN	AANTAL LEERLINGEN
0	4
1	3
2	6
3	3
4	3
5	2
6	1
7	0
8	1

$$\frac{4\cdot 0 + 3\cdot 1 + 6\cdot 2 + 3\cdot 3 + 3\cdot 4 + 2\cdot 5 + 1\cdot 6 + 0\cdot 7 + 1\cdot 8}{23}$$

$\approx 2{,}61$

ANTWOORD:
Er wordt door de leerlingen in deze klas gemiddeld 2,61 uren per week gesport.

7 Vul in.

a De mediaan van de eerste 7 priemgetallen is 7

b Het gemiddelde van x, $x + 2$, $x + 4$ en $x + 6$ is 10. Dan is $x =$ 7

c Het gemiddelde van de eerste n getallen is 3. De waarde van n is 7

8 Bij de jongste editie van de sponsorloop werden door de leerlingen van klassen 2A, 2B, 2C, 2D en 2E volgende afstanden gelopen.

	2A	2B	2C	2D	2E
aantal leerlingen	24	25	22	19	23
totaal aantal km gelopen door de leerlingen van de klas	170	200	158	158	166
gemiddelde per leerling	7,08	8,00	7,18	8,32	7,22

a Vul in de tabel voor elke klas de gemiddeld gelopen afstand per leerling aan.

b Bereken het gemiddelde aantal gelopen kilometers per leerling voor de vijf klassen.

$$\frac{170+200+158+158+166}{113} \approx 7,54$$

ANTWOORD: Voor deze 5 klassen was het gemiddelde per leerling 7,54 km.

9 Een firma houdt bij hoelang het duurt vooraleer een pakje bij de consument wordt geleverd. De resultaten van 112 verzonden pakjes staan in de frequentietabel.

AANTAL DAGEN ONDERWEG	AANTAL PAKJES ABSOLUTE FREQUENTIE	CUMULATIEVE ABSOLUTE FREQUENTIE
1	78	78
2	24	102
3	6	108
4	3	111
5	1	112
	112	

a Vul de laatste kolom aan.

b Hoeveel pakjes zijn maximaal twee dagen onderweg? 102

c De firma maakt reclame met de slogan 'meer dan 90% van onze pakjes worden de volgende dag geleverd'. Klopt deze slogan?

$$\frac{78}{112} \approx 69,64\%$$

ANTWOORD: De slogan van deze firma klopt niet want ze halen slechts 69,64%.

10 Bereken van de volgende getallenreeksen telkens het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte.

	GETALLENREEKS	GEMIDDELDE	MEDIAAN	MODUS	VARIATIE-BREEDTE
a	28 48 15 9 54 9 28 9	25	21,5	9	45
b	11 13 7 23 21 7 12	13,43	12	7	16
c	–9 –22 –1 –45 –22	–19,8	–22	–22	44
d	105 108 85 108 90 48	90,67	97,5	108	60
e	17 7 11 9 7 12 7 9 20 17 28 13	13,08	11,5	7	21
f	–40 –50 –7 –45 –18 –7 –12 –7	–23,25	–15	–7	43
g	1005 820 710 50 85 820 80 50	452,5	397,5	50 en 820	955

11 a Noteer 9 getallen waarvan de mediaan gelijk is aan 18.

Bv. 9 11 12 17 18 19 20 25 42

b Noteer 10 getallen waarvan de mediaan gelijk is aan 18.

Bv. 9 11 12 17 17 19 20 25 42 100

12 Bereken van volgende reeksen gegevens met ICT het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte.

a

12	8	7	8	5	7	10	11
6	7	9	4	12	8	9	10
6	8	5	5	4	3	2	12
9	8	11	12	6	4	3	2

Gemiddelde: 7,28

Mediaan: 7,5

Modus: 8

Variatiebreedte: 10

b

105	80	95	80	75	79	75	75
80	45	58	95	75	80	75	69
59	80	78	79	100	110	105	45

Gemiddelde: 79,04

Mediaan: 79

Modus: 75 en 80

Variatiebreedte: 65

c

–45	–23	–18	–23	–17	–55
–7	–8	–11	–18	–18	–45
–22	–23	–18	–55	–10	–9

Gemiddelde: –23,61

Mediaan: –18

Modus: –18

Variatiebreedte: 48

d

420	380	350	380	430	400
280	280	350	320	360	360
340	380	420	500	430	480
360	380	500	520	600	380
920	420	850	600	550	420

Gemiddelde: 445,33

Mediaan: 410

Modus: 380

Variatiebreedte: 640

* **13** Noteer tien getallen waarvan de mediaan gelijk is aan 8,5 en het gemiddelde gelijk is aan 10,5.

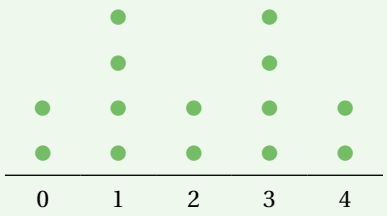
Bv. 5 6 6 7 8 9 12 16 18 18

* **14** Het gemiddelde van 15 getallen is 28. Hoe groot wordt het gemiddelde als je bij een van de getallen 12 optelt?

$28 \cdot 15 = 420$ $420 + 12 = 432$ $432 : 15 = 28{,}8$

ANTWOORD: Het gemiddelde wordt dan 28,8.

15 In deze dotplot wordt weergegeven hoeveel stukken fruit jij de afgelopen twee weken dagelijks hebt opgegeten.



a Bepaal de mediaan.

2

b Bereken het gemiddelde aantal stukken fruit dat je de afgelopen twee weken dagelijks opat.

$28 : 14 = 2$

16 Het gemiddelde van de getallen 14, 12, 18, 22, x, 36, 9 en 14 is 16. Bereken x.

$8 \cdot 16 = 128$ en $128 - 14 - 12 - 18 - 22 - 36 - 9 - 14 = 3$

ANTWOORD: $x = 3$.

17 Het gemiddelde van de laatste test wiskunde was 7,4/10. De meisjes van de klas behaalden een gemiddelde van 8/10. De twaalf jongens van de klas behaalden een gemiddelde van 7/10. Hoeveel meisjes zitten er in deze klas?

$$\begin{aligned} 12 \cdot 7 + x \cdot 8 &= (12 + x) \cdot 7{,}4 \\ &\Updownarrow \\ 84 + 8x &= 88{,}8 + 7{,}4x \\ &\Updownarrow \\ 8x - 7{,}4x &= 88{,}8 - 84 \\ &\Updownarrow \\ 0{,}6x &= 4{,}8 \\ &\Updownarrow \\ x &= 8 \end{aligned}$$

ANTWOORD: Er zitten 8 meisjes in de klas.

18 Het gemiddelde van zes getallen is 4. We voegen een zevende getal toe, zodat het gemiddelde 5 wordt. Bepaal dit zevende getal.

$6 \cdot 4 = 24$ en $7 \cdot 5 = 35$

$35 - 24 = 11$

ANTWOORD: Het zevende getal is 11.

19 Bij 30 voetbalwedstrijden heeft de assistent van de trainer het aantal doelpunten opgetekend.

DOEL-PUNTEN	AANTAL KEER	TOTAAL # DOELPUNTEN
0	6	0
1	3	3
2	14	28
3	4	12
4	2	8
5	1	5
	30	56

a Bereken het gemiddelde aantal gescoorde doelpunten per wedstrijd.

$56 : 30 \approx 1{,}9$

ANTWOORD: Per wedstrijd werd gemiddeld 1,9 keer gescoord.

b Bereken de mediaan.

2

c Bepaal de modus en de variatiebreedte.

modus: 2
variatiebreedte: 5

20 Van 30 kinderen werd de lengte gemeten in cm. De resultaten werden verwerkt in een **stengelbladdiagram**. Bij deze voorstelling zie je links (de stengel) het aantal tientallen. Rechts (de bladeren) staan de eenheden netjes geordend. De kleinste kinderen in dit onderzoek meten dus 120 cm en 122 cm.

12	0	2						
13	2	3	4	4	5	7		
14	0	1	2	4	4	6	8	
15	2	4	6	8				
16	1	2	5	5	6	7	8	9
17	0	1	2					

a Bereken de gemiddelde lengte.

150,27 cm

b Bepaal de mediaan en de modus.

mediaan: 150 cm modus: 134, 144 , 165

c Hoeveel kinderen zijn groter dan 150 cm? 15

d Hoeveel procent van de kinderen zijn groter dan 140 cm? 70 %

e Zet de gegevens om in een dotplot. Welke centrummaat is nu onmiddellijk af te lezen?

De modus

21 Onderzoeksopdrachten.
Onderzoek proefondervindelijk (met getallenvoorbeelden) wat in onderstaande situaties gebeurt. Formuleer het resultaat in een mooie zin.

a Onderzoek wat er gebeurt met het gemiddelde van enkele getallen als je alle getallen met eenzelfde getal vermeerdert.

2 5 6 8 9 gemiddelde: $\frac{30}{5} = 6$

$\downarrow + 12$

14 17 18 20 21 gemiddelde: $\frac{90}{5} = 18$

Als je een getal van een reeks getallen optelt met eenzelfde getal, dan moet je ook het gemiddelde met dat getal vermeerderen.

b Onderzoek wat er gebeurt met het gemiddelde van enkele getallen als je alle getallen met eenzelfde getal vermenigvuldigt.

2 5 6 8 9 gemiddelde: $\frac{30}{5} = 6$

$\downarrow \cdot 3$

6 15 18 24 27 gemiddelde: $\frac{90}{5} = 18$

Als je een getal van een reeks getallen vermenigvuldigt met eenzelfde getal, dan zal ook het gemiddelde vermenigvuldigd worden met dat getal.

c Beschouw deze elf getallen: 9 16 48 22 9 6 31 34 28 52 20
Bereken het gemiddelde en de mediaan. Verander het grootste getal door een nog groter getal. Welke invloed heeft dit op het gemiddelde en de mediaan?

Gemiddelde: $\frac{6+9+9+16+20+22+28+31+34+48+52}{11} = 25$

Mediaan: 6 9 9 16 20 22 28 31 34 48 52
Vervang 52 door bijvoorbeeld 107.

Gemiddelde: $\frac{6+9+9+16+20+22+28+31+34+48+107}{11} = 30$

Mediaan: 6 9 9 16 20 22 28 31 34 48 107
Conclusie: het gemiddelde stijgt maar de mediaan blijft gelijk.

22 Welke centrummaat beschrijft het best het midden bij:

a 11 12 10 9 12,5 11,5 — gemiddelde

b aantal minuten vertraging van de trein — gemiddelde

c 12 24 9 23 3 15 — mediaan

d gegevensset met enkele uitschieters — mediaan

e een onderzoek naar kennis van Excel (slecht, voldoende, goed) — mediaan

f resultaten van een toets wiskunde — mediaan/gemiddelde

23 Stel twee rijen van telkens 10 waarnemingen op die dezelfde variatiebreedte hebben, maar die toch een duidelijk verschil in spreiding vertonen.

24	34	42	45	50
56	61	73	84	84

24	25	26	27	28
30	32	33	35	84

24 In de klas van Korneel werd aan de leerlingen gevraagd hoeveel huisdieren ze hebben. Dit zijn de antwoorden.

0	3	2	1	0	0	0	0
2	4	2	3	1	0	1	0
0	0	0	4	2	2	1	2

a Zijn de opgetekende data numeriek of categorisch? Numeriek.

b Teken met ICT een staafdiagram van de gegevens.

c Bepaal het gemiddelde aantal dieren dat de leerlingen thuis hebben. 1,25

d Bepaal de mediaan. 1

25 Bij het medisch onderzoek van het CLB werd van 20 kleuters de lengte (in cm) genoteerd. Dit zijn de resultaten.

83	80	86	86	82	84	84	83	83	83
64	85	87	84	82	83	81	83	87	86

a Zijn de opgetekende data numeriek of categorisch?

Numeriek

b Teken met ICT een dotplot.

c Bepaal met ICT de gemiddelde lengte, de mediaan en de modus.

gemiddelde: 82,8
mediaan: 83
modus: 83

d Bepaal de variatiebreedte.

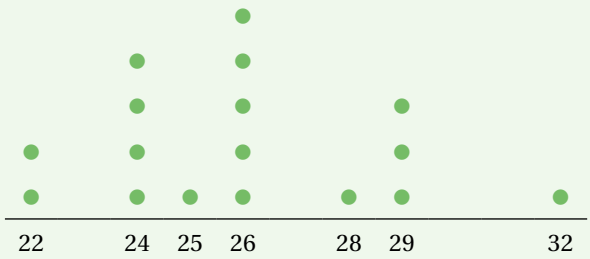
23

e Hoeveel van de 20 kleuters meten 83 cm? 6

f Hoe kun je makkelijk aan de hand van de dotplot de mediaan bepalen?

Schrap links en rechts evenveel bolletjes. Dankzij het overblijvende bolletje (of de twee overblijvende) ken je de mediaan.

26 Gegeven is deze dotplot:



a Stel een frequentietabel op.

22	2
24	4
25	1
26	5
28	1
29	3
32	1

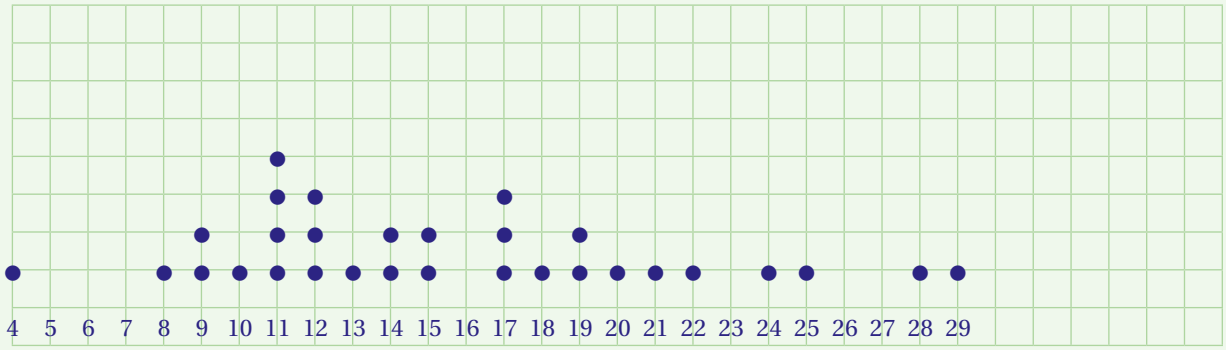
b Bepaal het gemiddelde en de mediaan.

gemiddelde: 26
mediaan: 26

27 Timo en co leveren pokébowls aan huis.
Van de laatste 30 leveringen aan huis noteerden ze de tijd die nodig was om de pokébowls rond te brengen.
15′ betekent dat Timo 15 minuten onderweg was.
Je vindt de resultaten terug in de tabel hiernaast.

15′	17′	19′	4′	22′	14′
11′	10′	17′	14′	11′	28′
29′	13′	25′	24′	12′	15′
19′	8′	9′	11′	12′	17′
20′	18′	9′	11′	12′	21′

a Teken een dotplot van de gegevens.



b Hoeveel keer had Timo meer dan 15′ nodig om de pokébowls ergens te bezorgen? 13 keer.

c Bereken de gemiddelde tijd die Timo nodig had om pokébowls aan huis te leveren.

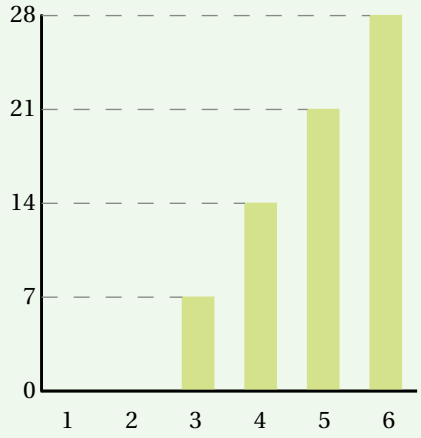
467′ : 30 ≈ 15,57′
15,57′
ANTWOORD: De gemiddelde tijd die nodig was om de pokébowls aan huis te leveren was iets meer dan 15 en een halve minuut.

d Bereken de mediaan en de variatiebreedte.

mediaan: 14,5
variatiebreedte: 29 − 4 = 25

***28** Simuleer met de computer 50 worpen met drie dobbelstenen. Teken met ICT een passend staafdiagram.
Bereken het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte.

29 Een tehuis vangt een aantal weeskinderen op.
Het frequentiediagram geeft weer hoeveel kinderen er van elke leeftijd zijn.
Wat is de gemiddelde leeftijd van deze kinderen?



$$\frac{7\cdot 3+14\cdot 4+21\cdot 5+28\cdot 6}{70}=\frac{350}{70}=5$$

(A) 4 (B) 4,5 (C) 5 (D) 5,5 (E) 17,5

JWO 2019 eerste ronde, vraag 15 © Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw

***30** Vier broers zijn verschillend van lengte; van klein naar groot zijn de achtereenvolgende lengteverschillen telkens hetzelfde. Sietse is kleiner dan Adam, maar groter dan Hielke. Benjamin is kleiner dan Hielke. Sietse is 184 cm groot. De gemiddelde lengte is 178 cm.

Hoeveel cm is Benjamin groot?

(A) 160 (B) 166 (C) 172 (D) 184 (E) 190

WIZPROF 2017 vraag 17 © Stichting Wiskunde Kangoeroe

***31** De gemiddelde lengte van de inwoners van Rievendelf is 1,78 m. In Kazzatoem is dat 1,58 m. Arwin verhuist van Rievendelf naar Kazzatoem. Onder welke voorwaarde is het zeker dat de gemiddelde lengte in beide plaatsen toeneemt?

(A) als Arwin groter is dan 1,58 m
(B) als Arwin groter is dan 1,78 m
(C) als Arwin kleiner is dan 1,58 m
(D) als Arwin kleiner is dan 1,78 m
(E) als Arwin tussen 1,58 m en 1,78 m groot is

JWO 2025 tweede ronde, probleem 1 © Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw

***32** De verzamelingen X en Y bevatten getallen: X = {1, 2} en Y = {3, 4, 5}.
Sanja wil het gemiddelde van de getallen in X en het gemiddelde van de getallen in Y verhogen door 1 getal van de ene naar de andere verzameling te verplaatsen. Welk getal verplaatst ze?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

WALLABIE 2025 probleem 20 © Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw

Gemiddelde verzameling X: $\frac{1+2}{2}=1{,}5$ Gemiddelde verzameling Y: $\frac{3+4+5}{3}=4$

We verplaatsen het getal 3 van verzameling Y naar verzameling X.

Gemiddelde nieuwe verzameling X: $\frac{1+2+3}{3}=2$ Gemiddelde nieuwe verzameling Y: $\frac{4+5}{2}=4{,}5$

Door het getal 3 te verplaatsen zijn beide gemiddeldes dus gestegen.

33 Een eigen onderzoek: verkeersgedrag bij jongeren (de enquête).

MIJN ENQUÊTE		JA	EERDER WEL	EERDER NIET	NEEN
A	Als ik fiets, luister ik naar muziek met beide oortjes of een koptelefoon.				
B	Ik draag reflecterende kledij in het donker. Zo ben ik tot meer dan 100 meter ver zichtbaar.				
C	Als het voetgangerslicht op rood staat, zal ik nooit de straat oversteken.				
D	Als ik fiets, zal ik nooit een helm dragen.				
E	Een vrachtwagen wacht voor het rode licht. Ik rijd op de fietssuggestiestrook tot aan het stoplicht, naast de vrachtwagen.				
F	Met de fiets zal ik in het donker zeker met werkende fietslichten rijden.				

a Beoordeel deze stellingen door in de voor jou toepasbare kolom een kruisje te plaatsen.
Je kiest voor JA als je helemaal met de stelling akkoord gaat.
We illustreren de vier aankruismogelijkheden aan de hand van de eerste stelling.

A	**JA**	Als ik fiets, luister ik steeds naar muziek met beide oortjes of een koptelefoon.
	EERDER WEL	Als ik fiets, luister ik meestal naar muziek met beide oortjes of een koptelefoon.
	EERDER NIET	Als ik fiets, luister ik af en toe naar muziek met beide oortjes of een koptelefoon.
	NEEN	Als ik fiets, luister ik nooit naar muziek met beide oortjes of een koptelefoon.

b Verzamel alle resultaten van je klasgenoten en zet de data om in percentages.

KLASENQUÊTE		JA	EERDER WEL	EERDER NIET	NEEN
A	Als ik fiets, luister ik naar muziek met beide oortjes of een koptelefoon.				
B	Ik draag reflecterende kledij in het donker. Zo ben ik tot meer dan 100 meter ver zichtbaar.				
C	Als het voetgangerslicht op rood staat, zal ik nooit de straat oversteken.				
D	Als ik fiets, zal ik nooit een helm dragen.				
E	Een vrachtwagen wacht voor het rode licht. Ik rijd op de fietssuggestiestrook tot aan het stoplicht, naast de vrachtwagen.				
F	Met de fiets zal ik in het donker zeker met werkende fietslichten rijden.				

c Verdeel de klas in zes groepjes. Elke groep stelt de gegevens voor van één stelling met behulp van een cirkeldiagram. Welke stelling bespreekt jouw groep?

d Als je aan de hand van je resultaten een krantenartikel zou schrijven, wat zou dan een gepaste titel kunnen zijn?

e Bedenk een gefundeerd idee dat jij als minister van verkeer zou kunnen voorstellen.

34 Een statistisch onderzoek.

Maak individueel of in groep een van onderstaande onderzoeken.

BASISVRAGEN: dit doe je voor elk onderzoek.

a Verwerk de gegevens in een frequentietabel.

b Zijn de opgetekende data numeriek of categorisch?

c Zet de gegevens om in een staafdiagram, dotplot, cirkeldiagram of lijndiagram.

d Bepaal (indien nuttig) het gemiddelde, de mediaan, de modus en de variatiebreedte.

EXTRA VRAGEN: bij elk onderzoek staan nog enkele extra vragen.

WISKUNDE & WETENSCHAPPEN

MEISJES ZIJN BETERE WETENSCHAPPERS

Welke wetenschappelijke vakken hebben jullie?
Vraag de resultaten op van het laatste proefwerk.

EXTRA'S:
Maak ook een parallel stengelblad waarbij je de resultaten van jongens en meisjes apart weergeeft.
Klopt de titel van het onderzoek? Verklaar grondig je antwoord. Vergelijk eventueel ook met de resultaten van andere klassen.

FIETSEN

Vraag aan de leerlingen van je klas hoeveel fietsen ze thuis hebben.

EXTRA'S:
Hoeveel procent van de leerlingen heeft meer dan drie fietsen thuis?

LET'S GAME

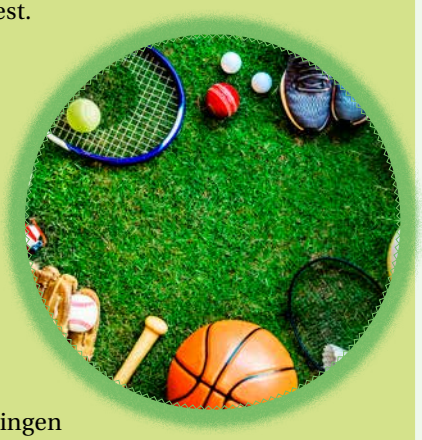
Hoeveel tijd (in minuten) spendeer je op een schooldag aan gamen?

EXTRA'S:
Hoeveel procent van de leerlingen gamet? Zet de gegevens ook om in een cirkeldiagram.
Bereken ook de grootte van de getekende middelpuntshoeken. Stel dezelfde vraag maar verander een schooldag in een weekend.
Beantwoord de basisvragen en vergelijk ze met de antwoorden van je eerste onderzoek.

SPORTEN IS GEZOND

Dit is de top 10 van het aantal sportclubs in het Vlaamse Gewest.

VOETBAL	6745
WIELRENNEN	4426
WANDELEN	1539
DANSEN	1404
VOLLEYBAL	1172
PAARDRIJDEN	1121
GYMNASTIEK	1043
PETANQUE	1015
TENNIS	936
FITNESS	774



Vraag aan de leerlingen van je klas wie lid is van een sportclub.

EXTRA'S:
Zet de gegevens van het Vlaamse Gewest in een passend diagram. Vergelijk de gegevens van je klas met die van het Vlaamse Gewest.

WISKUNDE & LO

DOE EEN SPRINTJE	HOOGSPRINGEN
Bij dit vakoverschrijdend onderzoek verwerk je de resultaten van een les lichamelijke opvoeding. Elke leerling sprint over een bepaalde afstand (bv. 100 m). Iemand noteert de tijd die elke leerling hiervoor nodig heeft. Noteer enkel volledige seconden (bv. 15 seconden).	Tijdens de turnles noteren we de maximale hoogte die elke leerling van de klas springt. Gebruik de centimeter als eenheid.
EXTRA'S: Welke centrummaat gebruik je om te weten: – of je bij de snelste 50 % van de leerlingen bent? – welk resultaat het vaakst werd opgetekend? Vergelijk de resultaten van jouw klas met andere klassen die ook voor dit onderzoek kozen.	EXTRA'S: – Is er een relatie tussen de lengte van de leerling en de gesprongen hoogte? – Hoeveel % van de leerlingen sprong hoger dan jij?

WISKUNDE & ECONOMIE

WE KOPEN ONLINE …	WAAR GAAN WE OP VAKANTIE
Stel volgende twee vragen aan je klasgenoten: – Wat koop je het vaakst online? – Welke online shop bezoek je het vaakst? – Hoeveel euro besteed je per maand online?	Vraag aan de leerlingen van je klas in welk land ze het afgelopen jaar op vakantie zijn geweest. Als er meerdere keren op vakantie werd gegaan, kiest de leerling enkel de verste vakantiebestemming. Wat is het reisbudget per persoon?
EXTRA'S: Hoeveel procent van de leerlingen in je klas koopt nooit online? Geef een aantal voor- en nadelen van online kopen.	EXTRA'S: Hoeveel procent van de klas ging op vakantie in eigen land? Vraag je ook met welk vervoermiddel ze op vakantie gingen? Dan kun je de basisvragen ook beantwoorden bij deze onderzoeksvraag.